

Parâmetros Cinéticos

O primeiro passo para identificar os parâmetros de interesse para uma **DTR** é converter os dados de saída do sistema de medição para concentração, com frequência, converter de corrente para concentração molar, ou de outras, ou para outras unidades. A forma geral de conversão geralmente se dá por uma correlação linear e tem uma forma semelhante a Equação 1.1.

$$C(t) = aA(t) + b \quad (1.1)$$

Vale ressaltar que a Equação 1.1 depende de uma calibração adequada para que sua validade seja confirmada.

Após a determinação da curva de calibração, temos que encontrar uma função que possa descrever a concentração em termos dos tempos t . Para isso utilizamos os dados de concentração C para cada tempo t encontrados na etapa de experimentação e convertidos na etapa de calibração. O ajuste da função da concentração pode ser feita com certa abrangência pela família de equações descritas na Equação 1.2.

$$C(t) = a(e^{-bt} - e^{-ct}) \quad (1.2)$$

Nesta Equação 1.2 a tem unidade dimensional da concentração, seja M , mM , etc. A relevância da 1.2 reside na possibilidade de encontrar coeficientes a , b e c tais que a concentração da solução possa ser prevista para qualquer t com erro mínimo. Com essa ideia em mente o próximo passo é determinar os coeficientes para os quais a soma dos erros quadrados das avaliações em todos os tempos t em comparação com os dados experimentais é a menor possível.

Para a forma apresentada na Equação 1.2 métodos diferenças de regressão não linear não

mostram resultados significativos dados qualquer conjunto de coeficientes iniciais, isto é, métodos como *Gauss-Newton* e *Steepest-Decendent*, em todas as execuções testadas não convergiram, ou tiveram limitações práticas no seu desenvolvimento.

Com uma função válida e que represente apropriadamente os dados experimentais pelos quais ela foi gerada, é possível determinar os parâmetros cinéticos desejados da **DTR** de forma analítica, pois, todos os parâmetros são encontrados a partir de aplicações lineares em cima da função $C(t)$, neste ponto esta é conhecida.

$$E(t) = \frac{C(t)}{\int_0^\infty C(t) dt} \quad (1.3)$$

A Equação 1.3 é a definição da distribuição do tempo de residência. Fisicamente representa a fração de fluido que sai do reator no durante o período dt centrado em t .

O que segue imediatamente é a resolução das equações eq:mean_time ?? e eq:variance ??. Ambas envolvem o entendimento do comportamento do fluido em respeito ao tempo, na Equação 1.4 vemos qual o tempo médio de residência do fluido no reator, e na Equação 1.5 mede a variância desse tempo de residência em todo do tempo médio de residência do fluido.

$$\bar{t} = \int_0^\infty tE(t) dt \quad (1.4)$$

Ambas as equações 1.4 e 1.5 são integradas em todo o domínio da função, ou seja, de 0 (zero) a ∞ , aproveitando que por definição, uma função que se ajusta aos dados experimentais converge para zero rapidamente (não necessariamente na escala de tempo do experimento, mas em relação ao tempo total disponível para a experimentação - infinito - isso dá espaço pa-

ra a convergência da integral, já que a função converge para zero antes do infinito.

$$\sigma^2 = \int_0^\infty (t - \bar{t})^2 E(t) dt \quad (1.5)$$

Desenvolvimento

Para desenvolver analiticamente uma solução genérica dos parâmetros cinéticos a partir da Equação 1.2, é necessário carregar os coeficientes da função durante a aplicação das integrais. Começando com a integral da Equação 1.2.

$$\begin{aligned} \int C(t) dt &= \int a(e^{-bt} - e^{-ct}) dt \\ &= a \left(\frac{e^{-ct}}{c} - \frac{e^{-bt}}{b} \right) \end{aligned} \quad (2.1)$$

A Equação 2.1 é a forma indefinida da integral definida necessária para encontrar $E(t)$.

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{C(t)}{\int_0^\infty C(t) dt} \\ &= \frac{bc}{a(c-b)} C(t) \\ &= \frac{bc}{c-b} (e^{-bt} - e^{-ct}) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Por substituição direta da Equação 2.2 na Equação 1.4 chegaríamos a um empasse na resolução da integral, portanto tomamos mão da primitiva de $E(t)$ chamada $\Omega(t)$ na Equação 2.3.

$$\begin{aligned} \Omega(t) &= \int E(t) dt \\ &= \frac{bc}{c-b} \left(\frac{e^{-ct}}{c} - \frac{e^{-bt}}{b} \right) \end{aligned} \quad (2.3)$$

Utilizando integração por partes, encontramos uma integral indefinida que servira de ponto de

partida para determinação de $\bar{t}$, em que $\Omega(t)$ é a primitiva de $E(t)$.

$$\begin{aligned} \int t\Omega'(t) dt &= t\Omega(t) - \int \Omega(t) dt \\ &= t \frac{bc}{c-b} \left(\frac{e^{-ct}}{c} - \frac{e^{-bt}}{b} \right) \\ &\quad - \frac{bc}{c-b} \left(\frac{e^{-bt}}{b^2} - \frac{e^{-ct}}{c^2} \right) \\ &= \frac{bc}{c-b} \left[\frac{e^{-ct}}{c} \left(t + \frac{1}{c} \right) - \frac{e^{-bt}}{b} \left(t + \frac{1}{b} \right) \right] \end{aligned} \quad (2.4)$$

Note que na Equação 2.4 integral por partes foi utilizada para resolução de uma integral não trivial se tomasemos outra rota. Aplicando os limites de integração na Equação 2.4 e substituindo na Equação 1.4.

$$\bar{t} = \int_0^\infty t\Omega'(t) dt = \frac{bc}{b-c} \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2} \right) \quad (2.5)$$

O resultado da Equação 2.5 serve-se da razão de crescimento de uma função exponencial ser maior que uma função polinomial de primeiro grau, portanto, no infinito a exponencial controla a convergência da função.

A demonstração completa da determinação da variância é redundante se comparada com a de $\bar{t}$. Basta tomarmos a definição de variância segundo os princípios dos parâmetros cinéticos na Equação 1.5 e utilizarmos integral por partes duas vezes.

$$\begin{aligned} \int (t - \bar{t})^2 \Omega'(t) dt &= (t - \bar{t})^2 \Omega(t) \\ &\quad - 2 \int (t - \bar{t}) \Omega(t) dt \end{aligned} \quad (2.6)$$

Fragmentando a demonstração para calcular a integral que surgiu no lado direito da igualdade na Equação 2.6, em que $Z(t)$ é a primitiva de $\Omega(t)$.

$$\begin{aligned}
& \int (t - \bar{t}) Z'(t) dt \\
&= (t - \bar{t}) Z(t) - \int Z(t) dt \\
&= (t - \bar{t}) \frac{bc}{c - b} \left(\frac{e^{-bt}}{b^2} - \frac{e^{-ct}}{c^2} \right) \\
&\quad - \frac{bc}{c - b} \left(\frac{e^{-ct}}{c^3} - \frac{e^{-bt}}{b^3} \right) \\
&= \frac{bc}{c - b} \left[\frac{e^{-bt}}{b^2} \left(t - \bar{t} + \frac{1}{b} \right) \right. \\
&\quad \left. - \frac{e^{-ct}}{c^2} \left(t - \bar{t} + \frac{1}{c} \right) \right]
\end{aligned} \tag{2.7}$$

Voltando para Equação 2.6.

$$\begin{aligned}
& \int (t - \bar{t})^2 \Omega'(t) dt \\
&= \frac{bc}{c - b} \left[\frac{e^{-ct}}{c} \left((t - \bar{t})^2 + \frac{2}{c} \left(t - \bar{t} + \frac{1}{c} \right) \right) \right. \\
&\quad \left. - \frac{e^{-bt}}{b} \left((t - \bar{t})^2 + \frac{2}{b} \left(t - \bar{t} + \frac{1}{b} \right) \right) \right]
\end{aligned} \tag{2.8}$$

Aplicando os limites de integração da variância na Equação 2.8 e considerando que essa quando primitiva tende ao infinito os coeficientes tendem a zero, pelos fatores exponenciais que são mais expressivos que os termos quadraticos.

$$\sigma^2 = \frac{bc}{b - c} \left(\frac{\bar{t}^2}{c} - \frac{2\bar{t}}{c^2} + \frac{2}{c^3} - \frac{\bar{t}^2}{b} + \frac{2\bar{t}}{b^2} - \frac{2}{b^3} \right) \tag{2.9}$$

Portanto, tanto σ^2 quanto $\bar{t}$ dependem somente do conhecimento dos coeficientes a , b e c para serem determinados.